トポロジーの基礎 §1.4

https://yokose-jin.github.io/my-documents-page/

1. 球面の写像度

▶ 命題. 1.1. 連続写像 $f\colon S^n \to S^n$ に対し、整数 d が一意に存在して

$$H_n(f)(u) = du$$

となる。この d を $\deg f$ と表し、f の写像度と呼ぶ。

【証明】自然な写像と全単射の合成

$$\mathrm{Hom}(S^n, S^n) \to \mathrm{Hom}(H_n(S^n), H_n(S^n)) \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$$

を考えれば良い。前章の結果から $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ であった。
この写像を deg と書く。

▶ 補題. 1.2. 連続写像 $f, g\colon S^n \to S^n$ に対し、以下が成り立つ：

1. $\deg 1_{S^n} = 1$.
2. $\deg g \circ f = \deg g \cdot \deg f$.
3. $f \simeq g \Rightarrow \deg f = \deg g$.
4. f がホモトピー同値 $\Rightarrow \deg f = 1$ または $\deg f = -1$.
5. $\deg f \neq 0 \Rightarrow f$ は全射。

【証明】
1. deg の定義で $1_{S^n} \mapsto 1_{H_n(S^n)} \mapsto 1_{\mathbb{Z}} \mapsto 1$ と対応する。最初の対応で H_n の関手性を使った。
2. deg の定義で $g \circ f \mapsto H_n(g) \circ H_n(f) \mapsto (\deg g \times -) \circ (\deg f \times -) \mapsto \deg g \deg f$ と対応する。最初の対応で関手性を使った。
3. $f \simeq g$ なら $H_n(f) = H_n(g)$ だったので、deg の定義から f, g は同じ整数に対応する。故に $\deg f = \deg g$.

4.

$$
\begin{aligned}
f \text{ は全射でない} &\Rightarrow S^n - f(S^n) \neq \varnothing \\
&\Rightarrow \exists x. x \in S^n - f(S^n) \\
&\Rightarrow f = (S^n \xrightarrow{f} S^n - \{x\} \hookrightarrow S^n) \\
&\Rightarrow H_n(f) = (H_n(S^n) \overset{H_n f}{\to} H_n(S^n - \{x\}) \hookrightarrow H_n(S^n)) \\
&\Rightarrow H_n(f) = (H_n(S^n) \overset{H_n f}{\to} 0 \hookrightarrow H_n(S^n)) \\
&(S^n - \{x\} \cong \mathbb{R}^n \simeq 1 \text{を使った}) \\
&\Rightarrow H_n(f) = 0 \\
&\Rightarrow \deg f = 0
\end{aligned}
$$



2. S^1 上の余 H 空間の構造

$a \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\varphi_a \colon S^1 \to S^1 \; ; z \mapsto z^a$$

と書く。$\varphi_a(1) = 1$ を満たすことに注意する。

▷ 定義. 2.1. W を位相空間、$w_0 \in W$ を固定する。
$f, g \colon S^1 \to W$ が $f(1) = g(1) = w_0$ を満たすとき、$g \cdot f \colon S^1 \to W$ を

$$(g \cdot f)(e^{2\pi\sqrt{-1}t}) := \begin{cases} f(e^{4\pi\sqrt{-1}t}) & (0 \leq t \leq 1/2) \\ g(e^{4\pi\sqrt{-1}(t-1/2)}) & (1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

で定める。$t = 1/2$ の時の値が整合的なので、これは well-defined な連続写像で、さらに 1 を w_0 に送る。 ♥

▷ 定義. 2.2. 位相空間 X と点 $x_0 \in X$ の組 (X, x_0) を基点付き空間と呼ぶ。この x_0 を基点付き空間の基点と呼ぶ。
基点付き空間の射 $f \colon (X, x_0) \to (Y, y_0)$ とは、連続写像 $f \colon X \to Y$ であって、$f(x_0) = y_0$ を満たすもののこと。

$$\begin{array}{ccc} \{*\} & & \\ {\scriptstyle x_0}\downarrow & \searrow^{y_0} & \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

基点付き空間のなす圏を $\mathsf{Top}_* = \{*\} \downarrow \mathsf{Top}$ と書く。 ♥

今後、基点付き空間 $(S^1, 1)$ を考える。

► 命題. 2.3. $\varphi_b \cdot \varphi_a \simeq \varphi_{a+b}$.

【証明】

$$h(t) := \begin{cases} 4\pi a\sqrt{-1}t & (0 \leq t \leq 1/2) \\ 4\pi b\sqrt{-1}t + 2\pi a & (1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

とすると、$\varphi_b \cdot \varphi_a(e^{2\pi\sqrt{-1}t}) = e^{h(t)}$ である ($2\pi a$ の部分は消える)。また $t = 1/2$ で整合的であって連続。
そこで $H\colon S^1 \times [0,1] \to S^1$ を

$$H(e^{2\pi\sqrt{-1}t}, s) = e^{(1-s)h(t)+2\pi(a+b)st\sqrt{-1}}$$

で定めれば、これは連続で

$$H(e^{2\pi\sqrt{-1}t}, 0) = e^{h(t)} = \varphi_b \cdot \varphi_a(e^{2\pi\sqrt{-1}t})$$
$$H(e^{2\pi\sqrt{-1}t}, 1) = e^{2\pi(a+b)\sqrt{-1}t} = \varphi_{a+b}(e^{2\pi\sqrt{-1}t})$$

を満たす。
コンパクト空間 $X = [0,1] \times [0,1]$ から Hausdorff 空間 $Y = S^1 \times [0,1]$ への全射連続写像 $p(t,s) = (e^{2\pi\sqrt{-1}t}, s)$ は、これが誘導する連続全単射 $X/\!\sim_p \to Y$ が同相になるので等化写像である。
p と H との合成は連続なので、H も連続になる。 

▷ 定義. 2.4. 基点付き空間 $(X, x_0), (Y, y_0)$ に対して

$$(X \vee Y, (x_0, y_0)) = X \vee Y := \{(x, y) \in X \times Y \,;\, x = x_0 \text{または} y = y_0\}$$

と

$$i_1\colon (X, x_0) \hookrightarrow (X, x_0) \vee (Y, y_0) \,;\, x \mapsto (x, y_0)$$
$$i_2\colon (Y, y_0) \hookrightarrow (X, x_0) \vee (Y, y_0) \,;\, y \mapsto (x_0, y)$$

の組をこの二つの空間の wedge 和, 楔和 (くさび和) と呼ぶ。 ♥

► 命題. 2.5. wedge 和 $X \vee Y$ は Top_* における $(X, x_0), (Y, y_0)$ の余積である。

【証明】任意に $f\colon (X,x_0)\to(Z,z_0), g\colon (Y,y_0)\to(Z,z_0)$ をとる。このとき、

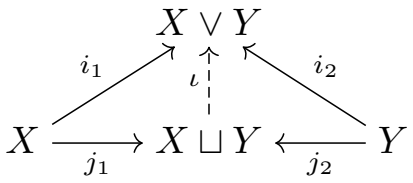
$$h\colon (X\vee Y,(x_0,y_0))\to(Z,z_0)\ ;\ (x,y)\mapsto\begin{cases}g(y) & (x=x_0)\\ f(x) & (y=y_0)\end{cases}$$

と定めると、これは well-defined な連続写像で $h\circ i_1=f, h\circ i_2=g$ を満たす。さらにそのような射のうち一意である。
よって以下は全単射：

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(X\vee Y,Z)\overset{(-\circ i_1,-\circ i_2)}{\longrightarrow}\mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(X,Z)\times\mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(Y,Z)$$

この h を $f\vee g$ と書く。

▶ **命題. 2.6.** $X\vee Y$ は $X\sqcup Y$ において x_0 と y_0 を同一視して得られる空間と同相である。特に同相は i_1,i_2 を束ねて得られる射 $\iota\colon X\sqcup Y\to X\vee Y$ から誘導される：

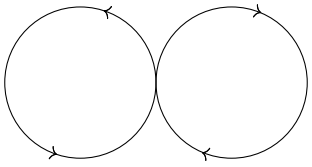


【証明】$X\sqcup Y/\!\sim$ は同値関係 $a\sim b :\Leftrightarrow \iota(a)=\iota(b)$ で定まる商空間であり、基点を $[x_0]=[y_0]$ とする。任意の基点付き空間 (Z,z_0) に対して

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(X\sqcup Y,Z)&=\{\widetilde{h}\colon X\sqcup Y/\!\sim\to Z\ ;\ \widetilde{h}([x_0])=z_0\}\\ &\cong\left\{h\colon X\sqcup Y\to Z\ ;\ \begin{matrix}\iota(a)=\iota(b)\Rightarrow h(a)=h(b)\\ h(x_0)=h(y_0)=z_0\end{matrix}\right\}\\ &\cong\{h\colon X\sqcup Y\to Z\ ;\ h(x_0)=h(y_0)=z_0\}\\ &\cong\{(f,g)\ ;\ f\colon X\to Z, g\colon Y\to Z, f(x_0)=g(y_0)=z_0\}\\ &=\mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(X,Z)\times\mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(Y,Z)\end{aligned}$$

よって $(X\sqcup Y/\!\sim,[x_0])\cong(X\vee Y,(x_0,y_0))$.

今後 $(S^1\vee S^1,(1,1))$ について考察する。これは円を二つ繋げた図形である：



▷ 定義. 2.7. $\mu\colon (S^1,1)\to(S^1\vee S^1,(1,1))$ を

$$\mu(e^{2\pi\sqrt{-1}t}):=\begin{cases}(e^{4\pi\sqrt{-1}t},1) & (0\le t\le 1/2)\\ (1,e^{4\pi\sqrt{-1}(t-1/2)}) & (1/2\le t\le 1)\end{cases}$$

で定める。 ♥

こうすると、$f,g\colon S^1\to W$ に対して定まった $g\cdot f$ を $S^1\vee S^1$ を通じて簡単に表すことができる：

$$g\cdot f=(f\vee g)\circ\mu$$

1 に値を取る定値写像を $*\colon S^1\to S^1\,;z\mapsto 1$ と書く。これを余単位と呼ぶ。

► 補題. 2.8.

$$(1_{S^1}\vee *)\circ\mu\simeq 1_{S^1}$$
$$(*\vee 1_{S^1})\circ\mu\simeq 1_{S^1}$$

さらに、これらのホモトピーをそれぞれ H,H' とすると $H(1,s)=H'(1,s)=1$ を満たすように取ることができる。

【証明】

$$H(e^{2\pi\sqrt{-1}t},s)=\begin{cases}e^{\frac{4\pi\sqrt{-1}t}{1+s}} & (0\le t\le(1+s)/2)\\ 1 & ((1+s)/2\le t\le 1)\end{cases}$$

とすれば良い (前と同じように $[0,1]\times[0,1]$ からの写像と見れば連続であることがわかる)。これが 1 を保つことも容易にわかる。
同様に

$$H'(e^{2\pi\sqrt{-1}t},s)=\begin{cases}1 & (0\le t\le(1-s)/2)\\ e^{\frac{4\pi\sqrt{-1}(t-\frac{1-s}{2})}{1+s}} & ((1-s)/2\le t\le 1)\end{cases}$$

とすれば良い。 

▷ 定義. 2.9. (X,x_0) を基点付き空間、$\mu\colon X\to X\vee X$ を連続写像、$*\colon X\to X\,;x\mapsto x_0$ を定値写像とする。
$(X,x_0,\mu,*)$ は μ を余積 (余演算)、$*$ を余単位とする余 H 空間であるとは、以下の条件を満たすということである。

1. $\mu(x_0) = (x_0, x_0)$.
2. $(1_X \vee *) \circ \mu \simeq 1_X, (* \vee 1_X) \circ \mu \simeq 1_X$
3. 上のホモトピーは x_0 を動かさないように取ることができる。

♥

先ほど見たように、S^1 は μ によって余 H 空間となる。
基点付き空間 (X, x_0) に対して、以下の条件を考える：

2.10. $\{x_0\}$ を変位レトラクトにもつ x_0 の開近傍 U_0 が存在する。

▶ 命題. 2.11. $(X, x_0), (Y, y_0)$ が条件 2.10 を満たすとする。この時、

$$i_{1,*} + i_{2,*} \colon H_q(X) \oplus H_q(Y) \to H_q(X \vee Y)$$

は同型。

【証明】条件 2.10 より

1. $x_0 \in \exists U_0$ s.t. U_0 は $\{x_0\}$ を変位レトラクトにもつ。
2. $y_0 \in \exists V_0$ s.t. V_0 は $\{y_0\}$ を変位レトラクトにもつ。

1. より、$\exists r \colon U_0 \to \{x_0\}, \exists H \colon U_0 \times [0,1] \to U_0$ s.t.

1. $r \circ i_{x_0} = 1, i_{x_0} \colon \{x_0\} \to U_0$ は包含。
2. $\forall x \in X, H(x, 0) = i_{x_0}(r(x)) = x_0$.
3. $\forall x \in X, H(x, 1) = x$.
4. $H(x_0, s) = x_0$.

特に、$U_0 \simeq \{x_0\} = *$ である。同様に、条件 2. から $H' \colon V_0 \times [0,1] \to V_0$ が存在し、同じ条件を満たす。
$p_1 \colon X \times Y \to X, p_2 \colon X \times Y \to Y$ を射影とし、

$$U := p_2^{-1}(V_0) \cap (X \vee Y) = i_1(X) \cup i_2(V_0)$$
$$V := p_1^{-1}(U_0) \cap (X \vee Y) = i_1(U_0) \cup i_2(Y)$$

と定める。この時、$\{U, V\}$ は $X \vee Y$ の開被覆である：

$$U \cup V = i_1(X) \cup i_2(V_0) \cup i_1(U_0) \cup i_2(Y) = i_1(X) \cup i_2(Y) = X \vee Y$$

また、$i_1(X) \subset U$ であるから $i_1 \colon X \to U$ と見做すことができる。そうすると、

2.12. $i_1 : U \to X$ はホモトピー同値である。したがって $U \simeq X$.

【証明】$p_1 : U \to X$ がホモトピー逆であることを確かめる。まず、

$$(p_1 \circ i_1)(x) = p_1(x, y_0) = x$$

であるから $p_1 i_1 = 1$.
次に $i_1 \circ p_1 \simeq 1_U$ を示す。$\overline{H} : U \times [0,1] \to U$ を

$$\overline{H}(x, y, s) := (x, H'(y, s))$$

で定める。$p_2(x, H'(y,s)) = H'(y,s) \in V_0$ つまり $(x, H'(y,s)) \in p_2^{-1}(V_0)$ であって、$x = x_0$ の時 $(x_0, H'(y,s)) \in X \vee Y$,$y = y_0$ の時 $H'(y_0, s) = y_0$ より $(x, H'(y,s)) = (x, y_0) \in X \vee Y$ なので、$\overline{H}(x,y,s)$ は確かに U の元である。
また、

$$\overline{H}(x, y, 0) = (x, H'(y, 0)) = (x, y_0) = i_1(p_1(x, y))$$
$$\overline{H}(x, y, 1) = (x, H'(y, 1)) = (x, y) = 1(x, y)$$

なので、$\overline{H}$ はホモトピーである。 
よって特に $H_q(U) = H_q(X)$ である。
同様に $i_2 : V \to Y$ もホモトピー同値で、$H_q(Y) = H_q(V)$.
また、$i_1 : U_0 \to U \cap V, p : U \cap V \to U_0$ と見做して $\overline{H}$ を $U \cap V$ に制限すれば $U \cap V \simeq U_0$ がわかる。故に

$$U \cap V \simeq U_0 \simeq *$$

つまり $U \cap V$ は可縮で、特に弧状連結である。
さて、$\{U, V\}$ に関する Mayer-Vietoris 完全列

$$\cdots \to H_q(U \cap V) \to H_q(U) \oplus H_q(V) \overset{i_{1,*}+i_{2,*}}{\longrightarrow} H_q(X \vee Y) \to H_{q-1}(U \cap V) \to \cdots$$

に今までの結果

$$H_q(U \cap V) = H_q(*), H_q(U) = H_q(X), H_q(V) = H_q(Y)$$

を代入すると、完全列

$$\cdots \to H_q(*) \to H_q(X) \oplus H_q(Y) \overset{i_{1,*}+i_{2,*}}{\longrightarrow} H_q(X \vee Y) \to H_{q-1}(*) \to \cdots$$

を得る。$q \geq 2$ の時は基本性質 (IV) より

$$0 \to H_q(X) \oplus H_q(Y) \overset{i_{1,*}+i_{2,*}}{\longrightarrow} H_q(X \vee Y) \to 0$$

が完全、即ち $i_{1,*} + i_{2,*}$ は同型である。
$q = 1$ の時 $H_q(*) = 0$ で、今 $U \cap V$ が弧状連結だったので基本性質 (II") によって、結局

$$0 \to H_1(X) \oplus H_1(Y) \overset{i_{1,*}+i_{2,*}}{\longrightarrow} H_1(X \vee Y) \to 0$$

が完全。よっていずれの場合も $i_{1,*} + i_{2,*}$ は同型である。

► 系. 2.13. $(X, x_0), \mu\colon X \to X \vee X$ を余 H 空間とする。この時、包含 $i_1, i_2\colon X \to X \vee X$ について、$q \geq 1$ の時

$$\mu_*(u) = i_{1,*}(u) + i_{2,*}(u) \quad u \in H_q(X)$$

である。また、任意の基点付き空間 (W, w_0) への射 $f, g\colon (X, x_0) \to (W, w_0)$ に対して

$$(f \vee g)_* \circ \mu_*(u) = f_*(u) + g_*(u)$$

が成り立つ。 □

【証明】 $\mu_*(u) \in H_q(X \vee X) \cong H_q(X) \oplus H_q(X)$ の対応により

$$\mu_*(u) = i_{1,*}(u_1) + i_{2,*}(u_2)$$

と書くことができる。これに $1 \vee *, (* \vee 1)$ を適用して

$$\begin{gathered}(1 \vee *) \circ \mu = 1, (* \vee 1) \circ \mu = 1 \\ (1 \vee *) \circ i_1 = 1, (* \vee 1) \circ i_1 = *, \\ (1 \vee *) \circ i_2 = *, (* \vee 1) \circ i_2 = 1,\end{gathered}$$

を使うと $u = u_1 = u_2$ を得る。
前半の結果に $(f \vee g)_*$ を適用して後半の式が得られる。

► 系. 2.14. $f, g\colon (S^1, 1) \to (S^1, 1)$ に対し

$$\deg(g \cdot f) = \deg f + \deg g$$

□

【証明】$u \in H_1(S^1) = \mathbb{Z}$ に対し

$$\begin{aligned}\deg(g \cdot f)u &= (g \cdot f)_*(u) \\ &= (f \vee g)_*\mu_*(u) \\ &= f_*(u) + g_*(u) \\ &= (\deg f + \deg g)u\end{aligned}$$



► 定理. 2.15. $a \in \mathbb{Z}$ に対し

$$\deg \varphi_a = a$$

【証明】

$$\deg(\varphi_{a+b}) = \deg(\varphi_b \cdot \varphi_a) = \deg \varphi_a + \deg \varphi_b$$

より、合成 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Hom}(S^1, S^1) \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z}$ は準同型である。準同型 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ は $\mathbb{Z}$ の元と一対一に対応するので、

$$\deg \varphi_a = a \deg \varphi_1 = a \deg 1 = a$$

